

§1.6 可测映射

许忠好

华东师范大学统计学院



華東師範大學·統計

STATISTICS, EAST CHINA NORMAL UNIVERSITY

主要内容

① Borel域

- σ -代数
- 最小 σ -代数
- Borel域

主要内容

① Borel域

- σ -代数
- 最小 σ -代数
- Borel域

② 可测映射

- 逆映射
- 可测空间
- 可测映射

定义1

设 Ω 是给定的非空集合, $\mathcal{F}$ 是由 Ω 的部分子集组成的集合类, 若 $\mathcal{F}$ 满足

(1) $\Omega \in \mathcal{F}$;

(2) $A \in \mathcal{F}$ 蕴含 $\overline{A} \in \mathcal{F}$;

(3) 对任意的 $n \geq 1$, $A_n \in \mathcal{F}$ 蕴含 $\bigcup_{n=1}^{\infty} A_n \in \mathcal{F}$,

则称 $\mathcal{F}$ 为集合 Ω 上的 σ -代数, 简称为 σ -代数.

记 $\mathcal{P}(\Omega) = \{A : A \subset \Omega\}$;

$\mathfrak{D}(\Omega) = \{\mathcal{F} \subset \mathcal{P}(\Omega) : \mathcal{F} \text{ 为集合 } \Omega \text{ 上的 } \sigma\text{-代数}\}$

注记1

容易验证,

- (1) 设 $\mathcal{F}_0 = \{\Omega, \emptyset\}$, 则 $\mathcal{F}_0, \mathcal{P}(\Omega) \in \mathfrak{D}(\Omega)$.
- (2) 设 $\mathcal{F} \in \mathfrak{D}(\Omega)$, 则必有 $\mathcal{F}_0 \subset \mathcal{F} \subset \mathcal{P}(\Omega)$.
- (3) 设 $\mathcal{F} \in \mathfrak{D}(\Omega)$, 则 $\mathcal{F}$ 对集合的有限并, 有限交, 可列交等运算都封闭.

例1

设 $A \subset \Omega$, 且 $A \neq \emptyset$, $A \neq \Omega$, 则 $\{\Omega, \emptyset, A, \overline{A}\} \in \mathfrak{D}(\Omega)$.

例1

设 $A \subset \Omega$, 且 $A \neq \emptyset$, $A \neq \Omega$, 则 $\{\Omega, \emptyset, A, \overline{A}\} \in \mathfrak{D}(\Omega)$.

例2

设 $\Omega = \{1, 2, 3\}$, 则集类 $\{\Omega, \emptyset, \{1\}, \{2, 3\}\} \in \mathfrak{D}(\Omega)$.

注意到任意多个定义在 Ω 上的 σ -代数的交仍为 Ω 上的 σ -代数

定义2

设 $\mathcal{C} \subset \mathcal{P}(\Omega)$, 称集类

$$\bigcap_{\{\mathcal{F} \in \mathfrak{D}(\Omega): \mathcal{F} \supset \mathcal{C}\}} \mathcal{F}$$

是由 $\mathcal{C}$ 生成的 σ -代数, 记为 $\sigma(\mathcal{C})$, 它是包含 $\mathcal{C}$ 的最小 σ -代数.

例3

设 $A \subset \Omega$, 且 $A \neq \emptyset$, $A \neq \Omega$, 则容易证明 $\sigma(\{A\}) = \{\Omega, \emptyset, A, \overline{A}\}$.

注记2

今后为了方便,

- (1) 设 $A \subset \Omega$, 通常将 $\sigma(\{A\})$ 写为 $\sigma(A)$.
- (2) 设 $\mathcal{C} \subset \mathcal{P}(\Omega)$, $A \subset \Omega$, 记

$$\mathcal{C} \cap A = \{B \cap A : B \in \mathcal{C}\}.$$

定理1

设 $\mathcal{C} \subset \mathcal{P}(\Omega)$, $A \subset \Omega$, 则 $\sigma(\mathcal{C}) \cap A \in \mathfrak{D}(A)$ 且

$$\sigma(\mathcal{C}) \cap A = \sigma(\mathcal{C} \cap A).$$

定义3

设 $\Omega = \mathbb{R}^d$,

$$\mathcal{C} = \left\{ \prod_{i=1}^d (a_i, b_i] \subset \Omega : -\infty \leq a_i < b_i \leq \infty \right\},$$

称 $\sigma(\mathcal{C})$ 为 **Borel σ -代数** 或 **Borel 域**, 记为 $\mathcal{B}(\mathbb{R}^d)$, 在不引起混淆时, 简记为 $\mathcal{B}$; 称 $\mathcal{B}(\mathbb{R}^d)$ 中的集合为 **Borel集**.

若 $A \subset \mathbb{R}^d$, 记 $\mathcal{B}(\mathbb{R}^d) \cap A$ 为 $\mathcal{B}(A)$.

例4

设

$$\mathcal{C}_1 = \{(a, b) : -\infty \leq a \leq b \leq \infty\},$$

$$\mathcal{C}_2 = \{[a, b) : -\infty < a \leq b \leq \infty\},$$

$$\mathcal{C}_3 = \{[a, b] : -\infty \leq a \leq b \leq \infty\},$$

$$\mathcal{C}_4 = \{(-\infty, b) : b \in \mathbb{R}\}.$$

则 $\mathcal{B}(\mathbb{R}) = \sigma(\mathcal{C}_1) = \sigma(\mathcal{C}_2) = \sigma(\mathcal{C}_3) = \sigma(\mathcal{C}_4).$

定义4

设 f 是集合 Ω_1 到 Ω_2 上的映射, 对任意的 $B \subset \Omega_2$, 定义

$$f^{-1}(B) = \{\omega \in \Omega_1 : f(\omega) \in B\}.$$

即 f^{-1} 建立了 $\mathcal{P}(\Omega_2)$ 到 $\mathcal{P}(\Omega_1)$ 上的映射. 若 $\mathcal{C} \subset \mathcal{P}(\Omega_2)$, 记

$$f^{-1}(\mathcal{C}) = \{f^{-1}(B) : B \in \mathcal{C}\}.$$

定理2

设 f 是集合 Ω_1 到 Ω_2 上的映射, $\mathcal{C} \subset \mathcal{P}(\Omega_2)$,
则 $f^{-1}(\sigma(\mathcal{C})) \in \mathfrak{D}(\Omega_1)$, 且

$$f^{-1}(\sigma(\mathcal{C})) = \sigma(f^{-1}(\mathcal{C})).$$

定义5

若 $\mathcal{F} \in \mathfrak{D}(\Omega)$, 即 $\mathcal{F}$ 为集合 Ω 上的 σ -代数, 则称二元组 $(\Omega, \mathcal{F})$ 为可测空间.

定义5

若 $\mathcal{F} \in \mathfrak{D}(\Omega)$, 即 $\mathcal{F}$ 为集合 Ω 上的 σ -代数, 则称二元组 $(\Omega, \mathcal{F})$ 为可测空间.

例5

$(\mathbb{R}^d, \mathcal{B}(\mathbb{R}^d))$ 为可测空间.

定义6

设 $(\Omega_1, \mathcal{F}_1)$ 和 $(\Omega_2, \mathcal{F}_2)$ 是两个可测空间, f 是 Ω_1 到 Ω_2 上的映射, 若对任意的 $B \in \mathcal{F}_2$, $f^{-1}(B) \in \mathcal{F}_1$ 成立, 则称 f 是由 $(\Omega_1, \mathcal{F}_1)$ 到 $(\Omega_2, \mathcal{F}_2)$ 上的可测映射, 简记为 $f \in \mathcal{F}_1/\mathcal{F}_2$.

定理3

设 $(\Omega_1, \mathcal{F}_1)$ 和 $(\Omega_2, \mathcal{F}_2)$ 是两个可测空间, 其中 $\mathcal{F}_2 = \sigma(\mathcal{C})$.

若 f 是 Ω_1 到 Ω_2 上的映射, 且对任意的 $B \in \mathcal{C}$,

$f^{-1}(B) \in \mathcal{F}_1$ 成立, 则 $f \in \mathcal{F}_1/\mathcal{F}_2$.

定理3

设 $(\Omega_1, \mathcal{F}_1)$ 和 $(\Omega_2, \mathcal{F}_2)$ 是两个可测空间, 其中 $\mathcal{F}_2 = \sigma(\mathcal{C})$.

若 f 是 Ω_1 到 Ω_2 上的映射, 且对任意的 $B \in \mathcal{C}$,

$f^{-1}(B) \in \mathcal{F}_1$ 成立, 则 $f \in \mathcal{F}_1/\mathcal{F}_2$.

推论4

设 f 是可测空间 $(\Omega, \mathcal{F})$ 到Borel域 $(\mathbb{R}, \mathcal{B}(\mathbb{R}))$ 上的映射,

则 f 是可测的当且仅当对任意的 $x \in \mathbb{R}$,

$\{\omega \in \Omega : f(\omega) \leq x\} \in \mathcal{F}$.

例6

定义在 $(\mathbb{R}, \mathcal{B}(\mathbb{R}))$ 上到 $(\mathbb{R}, \mathcal{B}(\mathbb{R}))$ 上的连续函数都是可测映射.

定理5

若 f 是由 $(\Omega_1, \mathcal{F}_1)$ 到 $(\Omega_2, \mathcal{F}_2)$ 上的可测映射, g 是由 $(\Omega_2, \mathcal{F}_2)$ 到 $(\Omega_3, \mathcal{F}_3)$ 上的可测映射, 则 f 与 g 的复合映射 $g \circ f$ 是由 $(\Omega_1, \mathcal{F}_1)$ 到 $(\Omega_3, \mathcal{F}_3)$ 上的可测映射.

定义7

若 f 是可测空间 $(\Omega, \mathcal{F})$ 到Borel域 $(\mathbb{R}, \mathcal{B}(\mathbb{R}))$ 的可测映射, 称

$$\sigma(f) = f^{-1}(\mathcal{B}(\mathbb{R})) = \{f^{-1}(B) : B \in \mathcal{B}(\mathbb{R})\}$$

为由 f 诱导的 σ -代数. 显然 $\sigma(f)$ 是使得映射 f 可测的最小 σ -代数.